

```
In [1]: import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import matplotlib.cm as cm

import warnings
warnings.filterwarnings(action='ignore')
```

Anwendungen des Totalen Differential / Kettenregel

a)

Linearisiere folgende Funktionen:

- $r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$ im Arbeitspunkt $P = (1, 2, 0)$

Lösung

Die linearisierte Funktion im Punkt (x_0, y_0, z_0) :

$$r(x, y, z) = r(x_0, y_0, z_0) + \frac{\partial r}{\partial x}(x_0, y_0, z_0)(x - x_0) + \frac{\partial r}{\partial y}(x_0, y_0, z_0)(y - y_0) + \frac{\partial r}{\partial z}(x_0, y_0, z_0)(z - z_0)$$

$$r(1, 2, 0) = \sqrt{1^2 + 2^2 + 0^2} = \sqrt{5}$$

$$r_x = \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}, \quad r_x(1, 2, 0) = \frac{1}{\sqrt{1^2 + 2^2 + 0^2}} = \frac{1}{\sqrt{5}}$$

$$r_y = \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}, \quad r_y(1, 2, 0) = \frac{2}{\sqrt{1^2 + 2^2 + 0^2}} = \frac{2}{\sqrt{5}}$$

$$r_z = \frac{z}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}, \quad r_z(1, 2, 0) = \frac{0}{\sqrt{1^2 + 2^2 + 0^2}} = 0$$

Lösung

$$r(x, y, z) = \sqrt{5} + \frac{1}{\sqrt{5}}(x - 1) + \frac{2}{\sqrt{5}}(y - 2)$$

a)

Linearisiere folgende Funktionen:

- $f(x, y) = \sin(\pi x) \cos\left(\frac{\pi}{2}y\right)$ im Arbeitspunkt $P = \left(\frac{1}{4}, \frac{1}{2}\right)$

Lösung

Die linearisierte Funktion im Punkt (x_0, y_0) :

$$f(x, y) = f(x_0, y_0) + \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0)(x - x_0) + \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0)(y - y_0)$$

$$f\left(\frac{1}{4}, \frac{1}{2}\right) = \sin\left(\frac{\pi}{4}\right) \cos\left(\frac{\pi}{4}\right) = \frac{\sqrt{2}}{2} \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{1}{2}$$

$$f_x = \pi \cos(\pi x) \cos\left(\frac{\pi}{2}y\right), \quad f_x\left(\frac{1}{4}, \frac{1}{2}\right) = \pi \cos\left(\frac{\pi}{4}\right) \cos\left(\frac{\pi}{4}\right) = \pi \frac{\sqrt{2}}{2} \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{\pi}{2}$$

$$f_y = \sin(\pi x) \left(-\frac{\pi}{2} \sin\left(\frac{\pi}{2}y\right)\right), \quad f_y\left(\frac{1}{4}, \frac{1}{2}\right) = -\frac{\pi}{2} \sin\left(\frac{\pi}{4}\right) \sin\left(\frac{\pi}{4}\right) = -\frac{\pi}{2} \frac{\sqrt{2}}{2} \frac{\sqrt{2}}{2} = -\frac{\pi}{4}$$

Lösung

$$f(x, y) = \frac{1}{2} + \frac{\pi}{2} \left(x - \frac{1}{4} \right) - \frac{\pi}{4} \left(y - \frac{1}{2} \right)$$

Anwendungen des Totalen Differential / Kettenregel

b)

Lösung - Allgemeiner Teil

Implizite Differentiation $y(x)$:

$$f(x, y(x)) = c$$

$$\frac{df}{dx} = f_x + f_y \frac{dy}{dx} = 0 \Rightarrow y'(x) = -\frac{f_x}{f_y}$$

Wenn wir erneut nach x differenzieren, erhalten wir (unter der Annahme $f_{xy} = f_{yx}$):

$$\frac{d}{dx}(f_x) + \frac{d}{dx}(f_y) y' + f_y y'' = f_{xx} + f_{xy} y' + (f_{yx} + f_{yy} y') y' + f_y y'' = 0 \Rightarrow y'' = -\frac{f_{xx} + 2f_{xy} y' + f_{yy} y'^2}{f_y}$$

Wenn $y'(x_0) = 0$, dann vereinfacht sich die zweite Ableitung zu:

$$y''(x_0) = -\frac{f_{xx}(x_0)}{f_y(x_0)} \quad (\text{Nur wenn } y'(x_0) = 0!)$$

Anwendungen des Totalen Differential / Kettenregel

b)

Bestimmen die Steigungen folgender impliziter Funktionen:

- $x^2 + xy + y^2 = 4$

$$f_x = 2x + y$$

$$f_y = 2y + x$$

$$f_{xx} = 2$$

Die Ableitung von $y(x)$ ist:

$$y' = -\frac{f_x}{f_y} = -\frac{2x + y}{2y + x}$$

Die Ableitung ist null:

$$y' = 0 \Leftrightarrow 2x + y = 0$$

Punkte, in denen die Ableitung null ist, müssen die Gleichungen $y = -2x$ und gleichzeitig $x^2 + xy + y^2 = 4$ erfüllen:

$$P_1 = \left(\frac{2}{\sqrt{3}}, -\frac{4}{\sqrt{3}} \right), P_2 = \left(-\frac{2}{\sqrt{3}}, \frac{4}{\sqrt{3}} \right)$$

Für P_1 : $y''(P_1) = -\frac{f_{xx}}{f_y} = -\frac{2}{-2\frac{4}{\sqrt{3}} + \frac{2}{\sqrt{3}}} > 0 \Rightarrow$ lokales Minimum.

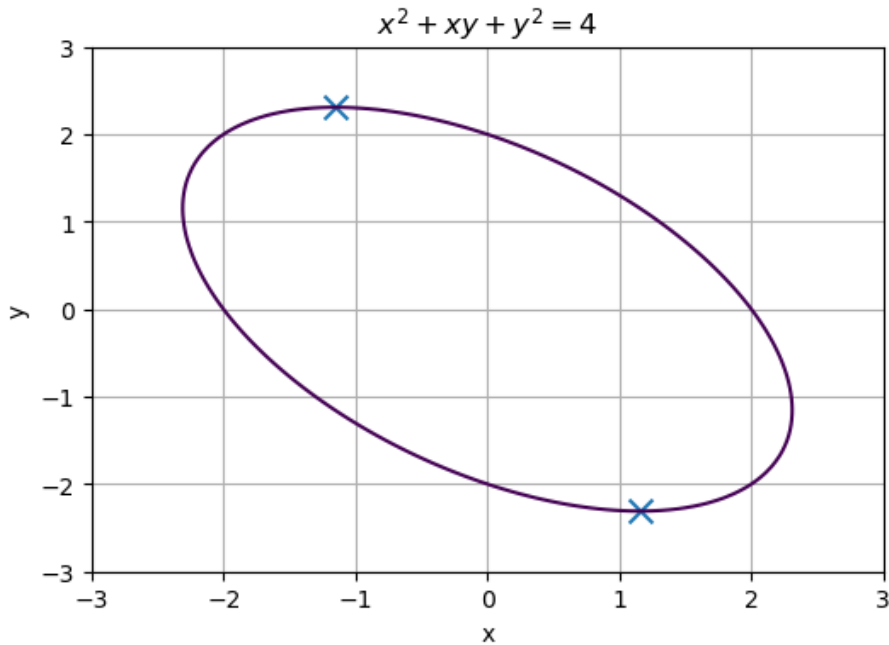
Für P_2 : $y''(P_2) = -\frac{f_{xx}}{f_y} = -\frac{2}{+2\frac{4}{\sqrt{3}} - \frac{2}{\sqrt{3}}} < 0 \Rightarrow$ lokales Maximum.

```
In [2]: fig = plt.figure(figsize=(6,4))
x = np.linspace(-3,3,101)
```

```

y = np.linspace(-3,3,101)
X,Y = np.meshgrid(x,y)
ax1 = fig.add_subplot(111)
ax1.contour(X,Y, X**2 + X*Y + Y**2, [4])
ax1.scatter([-np.sqrt(4/3), np.sqrt(4/3)], [2*np.sqrt(4/3), -2*np.sqrt(4/3)], s=100, marker='x')
ax1.set_xlabel('x')
ax1.set_ylabel('y')
ax1.set_title('$x^2 + xy + y^2 = 4$')
ax1.grid()

```



b)

Bestimmen die Steigungen folgender impliziter Funktionen:

- $(x^2 + y^2)^2 - 2(x^2 - y^2) = 0$

$$f_x = 2(x^2 + y^2)2x - 4x$$

$$f_y = 2(x^2 + y^2)2y + 4y$$

$$f_{xx} = 12x^2 + 4y^2 - 4$$

Die Ableitung von $y(x)$ ist:

$$y' = -\frac{f_x}{f_y} = -\frac{2(x^2 + y^2)2x - 4x}{2(x^2 + y^2)2y + 4y}$$

Die Ableitung ist null:

$$y' = 0 \Leftrightarrow x^2 + y^2 = 1$$

Punkte, in denen die Ableitung null ist, müssen die Gleichungen $x^2 + y^2 = 1$ und gleichzeitig $(x^2 + y^2)^2 - 2(x^2 - y^2) = 0$ erfüllen:

$$P_1 = \left(\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{1}{2}\right), P_2 = \left(\frac{\sqrt{3}}{2}, -\frac{1}{2}\right), P_3 = \left(-\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{1}{2}\right), P_4 = \left(-\frac{\sqrt{3}}{2}, -\frac{1}{2}\right)$$

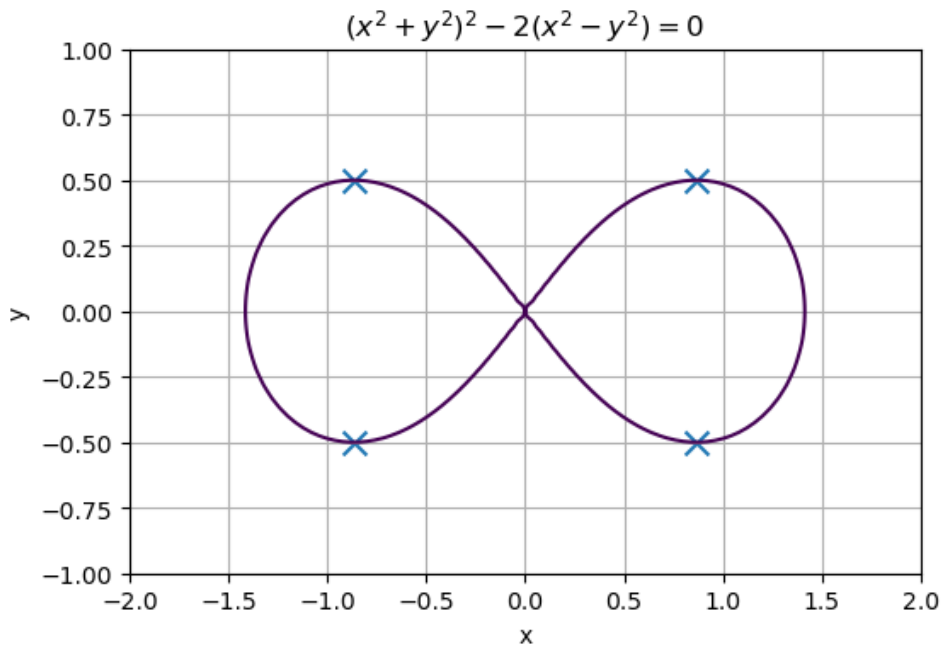
Wenn $x^2 + y^2 = 1$: $f_{xx} = (8 + 4)x^2 + 4y^2 - 4 = 8x^2 + 4(x^2 + y^2) - 4 = 8x^2$

Wenn $x^2 + y^2 = 1$: $f_y = 8y$

Für P_2 und P_4 : $y'' = -\frac{f_{xx}}{f_y} = -\frac{8x^2}{8y} > 0 \Rightarrow$ lokales Minimum

Für P_1 und P_3 : $y'' = -\frac{f_{xx}}{f_y} = -\frac{8x^2}{8y} < 0 \Rightarrow$ lokales Maximum.

```
In [3]: fig = plt.figure(figsize=(6,4))
ry = np.sqrt(1/4)
rx = np.sqrt(3/4)
ax2 = fig.add_subplot(111)
x = np.linspace(-2,2,101)
y = np.linspace(-1,1,101)
X,Y = np.meshgrid(x,y)
ax2.contour(X,Y, (X**2 + Y**2)**2 - 2*(X**2 - Y**2), [0])
ax2.scatter([rx,rx,-rx,-rx], [ry,-ry,ry,-ry], s=100, marker='x')
ax2.set_xlabel('x')
ax2.set_ylabel('y')
ax2.set_title('$$(x^2 + y^2)^2 - 2(x^2 - y^2) = 0$$')
ax2.grid()
```



b)

Bestimmen die Steigungen folgender impliziter Funktionen:

- $x^3 - 3x^2 + 4y^2 = 4$

$$f_x = 3x^2 - 6x$$

$$f_y = 8y$$

$$f_{xx} = 6x - 6$$

Die Ableitung von $y(x)$ ist:

$$y' = -\frac{f_x}{f_y} = -\frac{3x^2 - 6x}{8y}$$

Die Ableitung ist null:

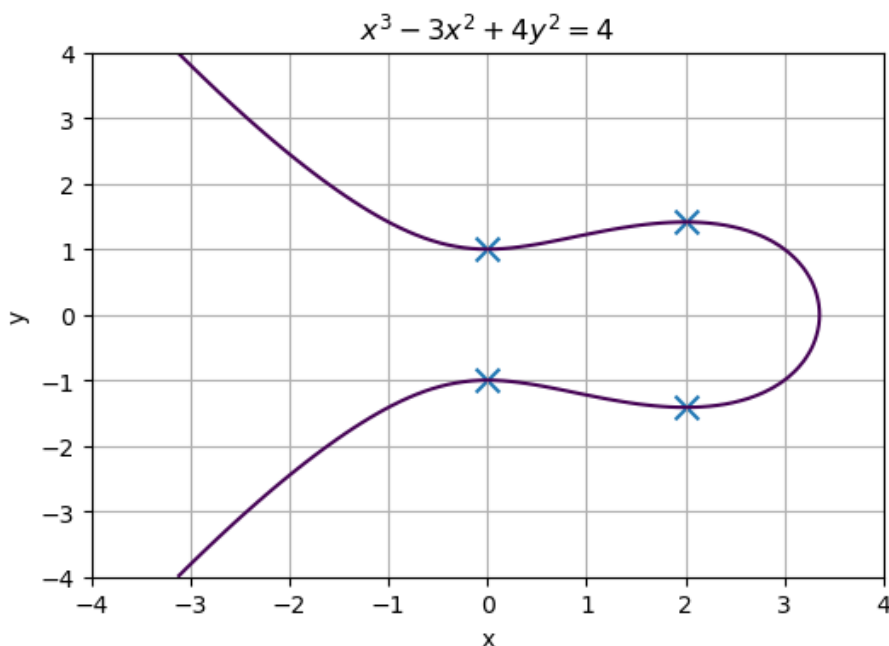
$$y' = 0 \Leftrightarrow 3x^2 - 6x = 0 \Rightarrow x \in \{0, 2\}$$

Punkte, in denen die Ableitung null ist, müssen die Gleichungen $3x^2 - 6x = 0$ und gleichzeitig $x^3 - 3x^2 + 4y^2 = 4$ erfüllen:

$$P_1 = (0, 1), P_2 = (0, -1), P_3 = (2, \sqrt{2}), P_4 = (2, -\sqrt{2})$$

Für $P_1: y'' = -\frac{f_{xx}}{f_y} = -\frac{6x-6}{8y} = -\frac{-6}{8} > 0 \Rightarrow$ lokales Minimum
 Für $P_2: y'' = -\frac{f_{xx}}{f_y} = -\frac{6x-6}{8y} = -\frac{-6}{-8} < 0 \Rightarrow$ lokales Maximum
 Für $P_3: y'' = -\frac{f_{xx}}{f_y} = -\frac{6x-6}{8y} = -\frac{6}{8\sqrt{2}} < 0 \Rightarrow$ lokales Maximum
 Für $P_4: y'' = -\frac{f_{xx}}{f_y} = -\frac{6x-6}{8y} = -\frac{6}{-8\sqrt{2}} > 0 \Rightarrow$ lokales Minimum

```
In [4]: fig = plt.figure(figsize=(6,4))
ax3 = fig.add_subplot(111)
x = np.linspace(-4,4,101)
y = np.linspace(-4,4,101)
X,Y = np.meshgrid(x,y)
ax3.contour(X,Y, X**3 - 3*X**2 + 4*Y**2, [4])
ax3.scatter([0,0,2,2], [1,-1,np.sqrt(2),-np.sqrt(2)], s=100, marker='x')
ax3.set_xlabel('x')
ax3.set_ylabel('y')
ax3.set_title('$x^3 - 3x^2 + 4y^2 = 4$')
ax3.grid()
```



Anwendungen des Totalen Differential / Kettenregel

c)

Für den Radius R und die Dichte ϱ einer homogenen Kugel wurden die Mittelwerte $\bar{R} = 12.2\text{cm}$ und $\bar{\varrho} = 2.5 \frac{\text{g}}{\text{cm}^3}$ ermittelt. Eine Schätzung der zugehörigen Messunsicherheiten ergab $\Delta R = 0.15\text{cm}$ und $\Delta \varrho = 0.11 \frac{\text{g}}{\text{cm}^3}$.

Welche Masse m besitzt die Kugel? Gib dabei das Ergebnis in der Mittelwert $\pm$ Standardabweichung des Mittelwertes an.

Hinweis: Das Volumen V einer Kugel mit dem Radius R berechnet man mit der Formel $V = \frac{4\pi}{3} R^3$.

Lösung

Masse:

$$m = V\rho = \frac{4}{3}\pi R^3 \rho$$

Für lineare Approximation:

$$m = \bar{m} \pm \Delta m_{\max}$$

$$\bar{m} = m(\bar{R}, \bar{\rho}) = \frac{4}{3} \pi \bar{R}^3 \bar{\rho} = 19.016 kg$$

$$\Delta m_{max} = |m_R \Delta R| + |m_\rho \Delta \rho| = \left| 4\pi \bar{R}^2 \bar{\rho} \Delta R \right| + \left| \frac{4}{3} \pi \bar{R}^3 \Delta \rho \right| = 1.538 kg$$

Anwendungen des Totalen Differential / Kettenregel

d)

Gegeben sei folgendes Skalarfeld:

$$\varphi(x, y, z) = x^2 e^{yz} + yz^3$$

Bestimmen Sie am Punkt $P = (2, 0, 1)$:

- den Gradienten des Skalarfeldes;

- und die Richtungsableitung entlang $\vec{v}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}$, $\vec{v}_2 = \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \\ 6 \end{bmatrix}$ und $\vec{v}_3 = \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}$

Finden Sie die Richtung mit der größten Ableitung, der kleinsten Ableitung und die Richtung, in der die Richtungsableitung null ist.

Lösung

Gradient:

$$\nabla \varphi = \begin{bmatrix} \varphi_x \\ \varphi_y \\ \varphi_z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2xe^{yz} + yz^3 \\ x^2 z e^{yz} + z^3 \\ x^2 y e^{yz} + 3yz^2 \end{bmatrix}$$

am Punkt $(2, 0, 1)$:

$$\nabla \varphi(2, 0, 1) = \begin{bmatrix} 4 \\ 5 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Die Richtungsableitung:

$$\frac{\partial \varphi}{\partial \vec{v}} = \frac{1}{\|\vec{v}\|} \nabla \varphi \cdot \vec{v}$$

$$\vec{v}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix} \rightarrow \|\vec{v}_1\| = \sqrt{1^2 + 2^2 + 3^2} = \sqrt{14} \rightarrow \frac{\partial \varphi}{\partial \vec{v}_1} = \frac{1}{\sqrt{14}} 14 = \sqrt{14}$$

$$\vec{v}_2 = \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \\ 6 \end{bmatrix} \rightarrow \|\vec{v}_2\| = \sqrt{2^2 + 4^2 + 6^2} = 2\sqrt{14} \rightarrow \frac{\partial \varphi}{\partial \vec{v}_2} = \frac{1}{2\sqrt{14}} 28 = \sqrt{14}$$

$$\vec{v}_3 = \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix} \rightarrow \|\vec{v}_3\| = \sqrt{3^2 + 2^2 + 1^2} = \sqrt{14} \rightarrow \frac{\partial \varphi}{\partial \vec{v}_3} = \frac{1}{\sqrt{14}} 22$$

Größte Richtungsableitung (α ist der Winkel zwischen dem Gradienten und dem Richtungsvektor $\vec{v}$):

$$\frac{\partial \varphi}{\partial \vec{v}} = \frac{1}{\|\vec{v}\|} \nabla \varphi \cdot \vec{v} = \frac{1}{\|\vec{v}\|} \|\nabla \varphi\| \|\vec{v}\| \cos(\alpha) = \|\nabla \varphi\| \cos(\alpha)$$

Der Wert ist am größten, wenn $\cos(\alpha) = 1 \Rightarrow \alpha = 0$, also in Richtung des Gradienten.

Der Wert ist am kleinsten, wenn $\cos(\alpha) = -1 \Rightarrow \alpha = 180^\circ$, also in entgegengesetzter Richtung zum Gradienten.

Die Richtungsableitung ist 0, wenn $\cos(\alpha) = 0$, bzw. wenn $\nabla\varphi \cdot \vec{v} = 0$. Wenn wir den Vektor als $\vec{v} = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}$ bezeichnen, dann erhalten wir $4x + 5y = 0$, und es gibt unendlich viele Lösungen $\begin{bmatrix} t \\ -\frac{4}{5}t \\ u \end{bmatrix}$, wobei t und u frei gewählt werden können.

In []: